

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Тема: Определение подлинности товара по штрих-коду международного стандарта EAN.

Цель занятия: изучить методику международного стандарта EAN и научиться определять подлинность товара по тринадцатиразрядному штрих-коду.

Методические указания

Для успешного выполнения практического занятия необходимо изучить теоретический материал урока.

Теория

С 1 января 1998 г. Россия стала участницей Международной конвенции "О гармонизированной системе описания и кодирования товаров", что позволило представлять наши товары на мировом рынке, использовать кодирование в транспортных тарифах и статистике грузоперевозок, детализировать таможенные процедуры при электронных расчетах между партнерами. Гармонизированная система действует согласованно со стандартной международной классификацией ООН.

В основу системы кодирования товаров положены штрих-коды, используемые для автоматизации товародвижения. Наиболее широко распространен тринадцатиразрядный код EAN-13, разработанный в 1976 г. на базе кода UPC (Universal Product Code).

В настоящее время штрих-кодовая идентификация начинает вытесняться технологией радиочастотной идентификации.

Штрих-код EAN-13(рис.1) – это набор из 13 цифр и их зашифрованное обозначение в форме чередующихся черных и белых тонких полосок.



Рисунок 1. Штрих – код товара

Первые две (иногда три) цифры определяют страну происхождения товара, т.е. это код страны-изготовителя или продавца(приложение 1).

Следующие за ними 4 или 5 цифр (в зависимости от длины кода страны) являются уникальным кодом производителя товара.

Следующие пять цифр обозначают код товара в списке производителя. Причем, первая цифра – наименование товара, вторая цифра – потребительские свойства, третья цифра – размеры или массу, четвертая цифра – ингредиенты, пятая цифра – цвет.

Это вся информация, которую может сообщить штрих-код стандарта EAN-13. Но это всего двенадцать цифр. Последняя, тринадцатая, цифра в штрих-коде – это контрольная цифра, используемая для проверки правильности считывания штрихов сканером. Она является своего рода знаком качества данного штрих-кода, так как она сообщает сканеру штрих-кода о том, что данный код является подлинным.

Иногда справа на штрих-коде указывается еще одна цифра или специальный знак ">". Это означает, что товар выпущен по лицензии.

Методические указания и пример определения подлинности штрих-кода

Для проведения оценки подлинности штрих-кода, представленного на рис.1, можно воспользоваться одним из существующих двух методов.

Метод первый:

1. Двигаясь справа налево, необходимо суммировать все цифры на четных позициях:

$$7 + 9 + 8 + 5 + 6 + 6 = 41.$$

2. Затем нужно умножить полученный результат на 3:

$$41 \times 3 = 123.$$

3. Далее необходимо суммировать цифры на нечетных позициях. Начинать нужно с третьей по счету цифре:

$$0 + 4 + 3 + 4 + 0 + 4 = 15.$$

4. Затем нужно суммировать результаты, полученные в пунктах 2 и 3:

$$123 + 15 = 138.$$

5. Необходимо округлить полученный результат в большую сторону до ближайшего кратного десяти.

В нашем случае – это 140.

6. Затем из этого числа необходимо вычесть сумму, полученную при вычислениях в пункте 4:

$$140 - 138 = 2.$$

Полученный результат соответствует контрольной (последней) цифре штрих-кода, что говорит о подлинности товара.

Метод второй:

1. Необходимо суммировать все цифры на четных позициях, двигаясь слева направо:

$$6 + 6 + 5 + 8 + 9 + 7 = 41.$$

2. Затем нужно умножить полученный результат на 3:

$$41 \times 3 = 123.$$

3. Далее необходимо суммировать цифры на нечетных позициях без учета контрольной цифры:

$$4 + 0 + 4 + 3 + 4 + 0 = 15.$$

$$123 + 15 = 138.$$

В нашем случае это 8.

$$10 - 8 = 2.$$

Таким образом, сканеры штрих-кода очень быстро проверяют себя. В случае, если контрольная цифра не совпадает с результатом этих вычислений, то штрих-код не верен.

Задание: Расшифровать представленные штрих-коды из приложения 1 выбрав вариант указанный учителем и произвести вычисления в соответствии с методикой международного стандарта.

[illegible][illegible]

[illegible]

Вопросы для зачета

1. Какие бывают штрих-коды международного стандарта EAN?
2. Что означают первые две цифры штрих-кода?
3. Что означает тринадцатая цифра штрих-кода?
4. Если на штрих-коде присутствует знак " > ", что это означает?

число

оценка

подпись преподавателя

Приложение 1.

Страна	Код EAN (флаг)	Страна	Код EAN (флаг)
США	00–09	Израиль	729
Франция	30–37	Швеция	73
Болгария	380	Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама	740–745
Словения	383		
Хорватия	385		
Германия	400–440	Мексика	750
Россия, СНГ	460–469	Венесуэла	759
Латвия	4605	Швейцария	76
Тайвань	471	Колумбия	770
Эстония	474	Уругвай	773
Филиппины	480	Перу	775
Гонконг	489	Аргентина	779
Япония	45, 49	Чили	780
Англия	50	Эквадор	786
Греция	520	Бразилия	789
Кипр	529	Италия	80–83
Мальта	535	Испания	84
Ирландия	539	Куба	850
Бельгия и Люксембург	54	Чехия и Словакия	859
Португалия	560	Югославия	860
Исландия	569	Турция	869
Дания	57	Нидерланды	87
Польша	590	Южная Корея	880
Венгрия	599	Таиланд	885
ЮАР	600–601	Сингапур	888
Марокко	611	Индонезия	899
Финляндия	64	Австрия	90–91
Китай	690	Австралия	93
Норвегия	70	Новая Зеландия	94
		Малайзия	955







ЛИТЕРАТУРА

1 Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022 — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-000091-479-3.

2.Дубовой, Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное пособие /Н. Дубовой, Е. М. Портнов. –Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2019 -256 с.- (Профессиональное образование).-ISBN 978 – 5 – 8199 –0338 – 4 - Текст: непосредственный.

3. Шишмарев, В.Ю.Метрология,стандартизация,сертификация, техническое регулирование и документоведение : учебник / В.Ю. Шишмарев.- Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2021 — 312 с. — (Среднее профессиональное образование).

<https://znanium.com/catalog/product/1141803> - электронный.